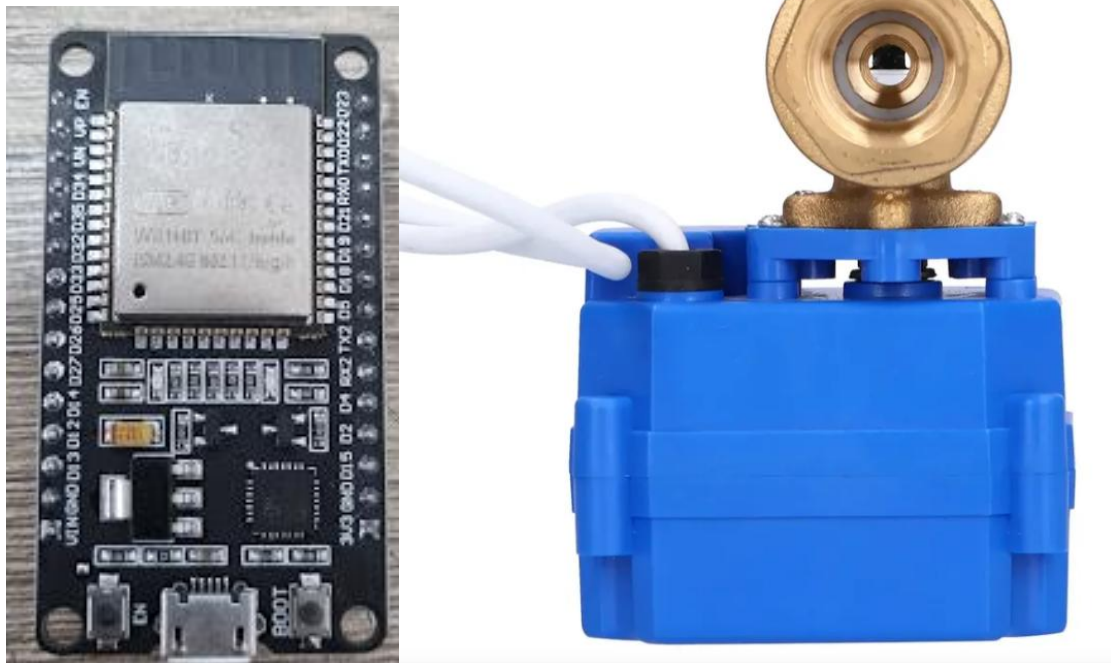


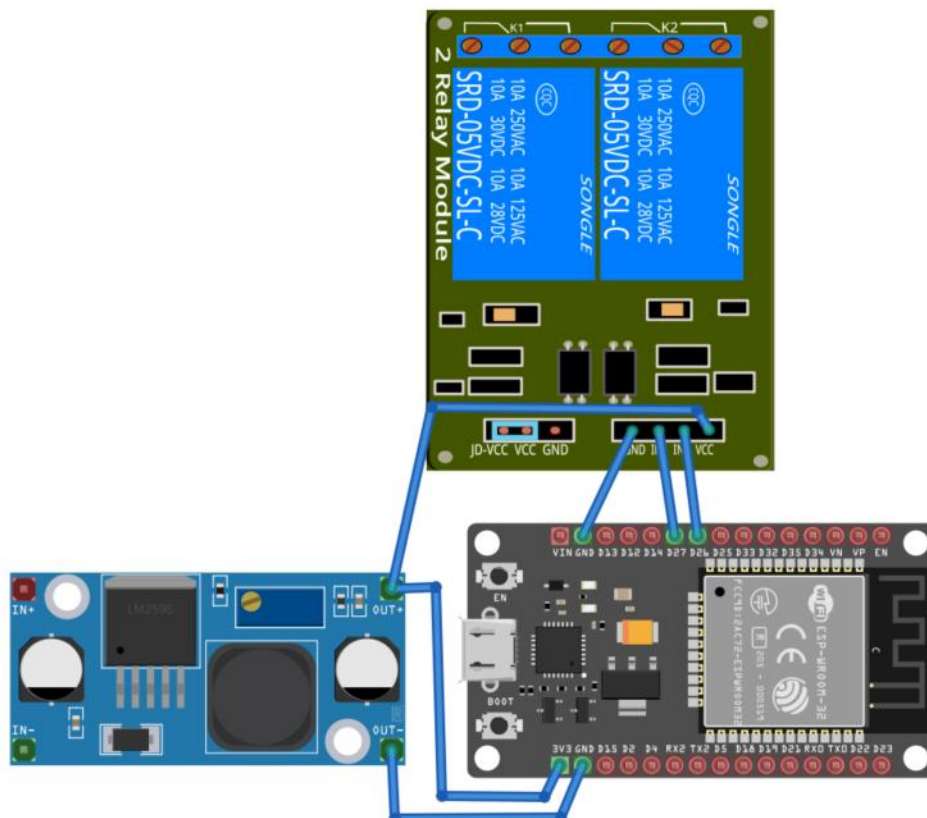
Controle e monitoramento de valvula esférica



Este sketch faz o controle de uma válvula de esfera através de um ESP 32 possibilitando abertura e fechamento total ou parcial.

A especificação é de uma válvula de esfera de 12 volts, com sensor de abertura e fechamento.

Pode-se utilizar uma fonte de 12V para alimentação da relé/válvula e um step down (LM2596 ou equivalente) para a alimentação do ESP 32 que é de 3,5V.



1. Como conectar — passo a passo (resumido)

Componentes:

- ESP32 (alimentado por USB ou 3.5 V)
- Fonte 12 V (suficiente para a válvula)
- Step down LM2596 ou equivalente
- Dois relés (módulo 2-relés) ou compatível com 12 V que aceitem controle por 3.3V (IN1, IN2)

Conexões:

2. Alimentação da válvula (12 V)

- Fonte 12 V → conforme diagrama dos relés (NO/NC/COM), ver esquema.

3. Relés (inversão de polaridade) — esquema lógico:

- Relé A (REL_OPEN):
 - COM_A → Fio A da válvula
 - NC_A → +12V
 - NO_A → GND
- Relé B (REL_CLOSE):
 - COM_B → Fio B da válvula
 - NC_B → GND
 - NO_B → +12V

Isso cria a inversão de polaridade conforme explicado anteriormente. **Nunca energize os dois relés por cima ao mesmo tempo.**

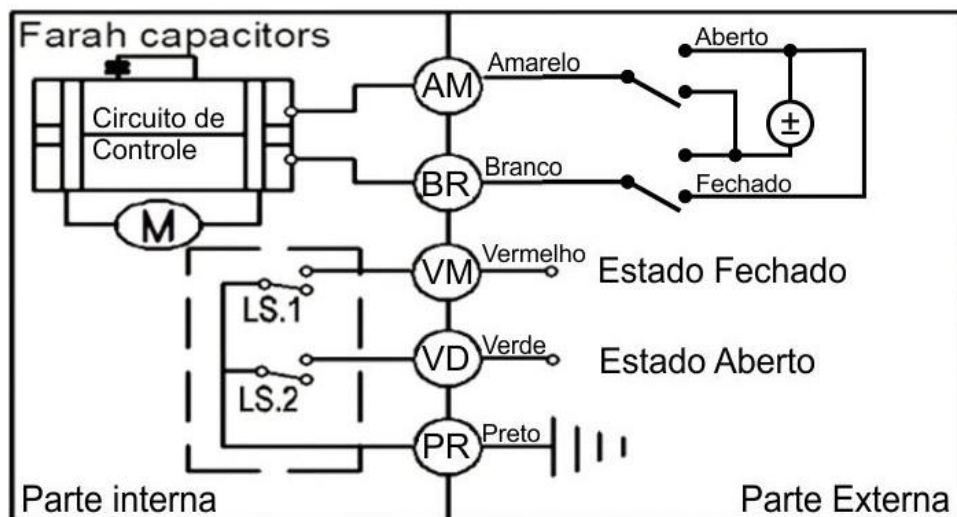
4. ESP32 para módulo de relé

- ESP32 GPIO 26 → IN1 (RELAY_OPEN)
- ESP32 GPIO 27 → IN2 (RELAY_CLOSE)
- ESP32 GND → GND do módulo de relé (e GND da fonte 12 V também deve estar conectado ao GND do ESP32)

5. ESP Fim de curso (3 fios)

- Conectar o pino COM dos interruptores ao GND, neste firmware usamos INPUT_PULLUP e assumimos que a outra ponta fecha a GND)
- ESP32 GPIO 33 → LIMIT_OPEN_PIN → fio do switch que fecha ao atingir posição aberta (quando fechado produz LOW no pino)
- ESP32 GPIO 32 → LIMIT_CLOSE_PIN → fio do switch que fecha ao atingir posição fechada
- Os pinos no código usam INPUT_PULLUP, então os switches devem fechar para GND (active LOW).

Se seu conjunto for diferente (por ex. switches NC/NO invertidos), adapte fisicamente.



Importante verificar as conexões de sua válvula.

A Válvula de Esfera Motorizada 3/4" (DN20) possui 5 fios ao todo, divididos da seguinte forma:

1) Fios de alimentação (acionamento da válvula) — 2 fios

A válvula funciona com 12V DC, e esses dois fios são responsáveis por abrir ou fechar a válvula.

Como funciona:

A válvula não tem polaridade fixa nesses dois fios.

Invertendo a polaridade, você inverte o sentido do movimento:

- Um sentido → abre
- Sentido contrário → fecha

2) Fios das chaves de fim de curso — 3 fios

Esses fios apenas informam o estado da válvula. Servem para leitura pelo ESP32.

1 fio Comum (GND)

1 fio indicando Válvula totalmente aberta

1 fio indicando Válvula totalmente fechada

Quando a válvula chega ao fim de curso, o respectivo fio de indicação é conectado ao fio comum (GND), permitindo detectar facilmente via entrada digital.

Web Flash

Para gravação do firmware, pode ser utilizado o Web Flash em <https://maxbox.net.br/flash/flash.html>, ou o aplicativo de sua escolha.

PressControl

Versão 1.0.0

Sistema inteligente para controle proporcional de válvulas utilizando ESP32.

Recursos

- ✓ Captive Portal para configuração WiFi
- ✓ Controle proporcional 0% a 100%
- ✓ Controle por navegador
- ✓ Fins de curso
- ✓ Memória de posição
- ✓ Reset de WiFi
- ✓ Interface responsiva

Atenção:
Conecte o ESP32 ao computador via USB antes de iniciar a instalação.

Connect

Manual do Usuário

Suporte Técnico

PressControl © 2026

Após a instalação o equipamento criará automaticamente a rede: **PressControl_AP** caso não encontre uma rede WiFi configurada.

Utilização

Ao ser ligado o ESP cria uma rede wifi com SSID “PressControl_AP” após acessar a rede digite o endereço 192.168.4.1 para ter acesso a configuração da sua rede onde irá conectar o ESP.

←

→

↻

⚠ Não seguro

192.168.4.1/config

🔒

☆

📄

🔖

|

Configurar Wi-Fi

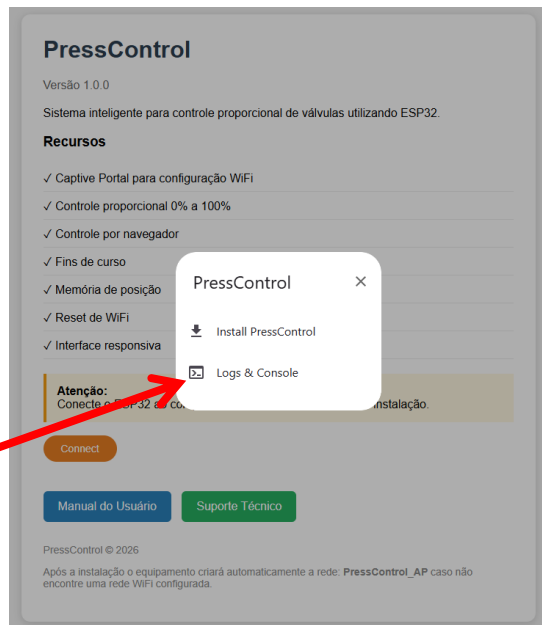
SSID:

Senha:

Salvar e Conectar

Se não abrir automaticamente, acesse <http://192.168.4.1/config>

Após a configuração ele irá reinicializar, conecta à rede e pegar um IP do roteador, para saber qual o IP a opção mais prática é usar o terminal da Web Flash.



Logs

```
[21:32:28]ets Jul 29 2019 12:21:46
[21:32:28]
[21:32:28]rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
[21:32:28]config: 0, SPIWP:0xee
[21:32:28]clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
[21:32:28]mode:DIO, clock div:1
[21:32:28]load:0x3fff0030,len:4876
[21:32:28]ho 0 tail 12 room 4
[21:32:28]load:0x40078000,len:16560
[21:32:28]load:0x40080400,len:3500
[21:32:28]entry 0x400805b4
[21:32:29]
[21:32:29]--- PressControl boot ---
[21:32:29]Posição carregada: 0
[21:32:29]Nenhum SSID salvo.
[21:32:29]Captive AP iniciado. IP: 192.168.4.1
[21:33:00]ets Jul 29 2019 12:21:46
[21:33:00]
[21:33:00]rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
[21:33:00]config: 0, SPIWP:0xee
[21:33:00]clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
[21:33:00]mode:DIO, clock div:1
[21:33:00]load:0x3fff0030,len:4876
[21:33:00]ho 0 tail 12 room 4
[21:33:00]load:0x40078000,len:16560
[21:33:00]load:0x40080400,len:3500
[21:33:00]entry 0x400805b4
[21:33:00]
[21:33:01]--- PressControl boot ---
[21:33:01]Posição carregada: 0
[21:33:01]Tentando STA: 
[21:33:03]Conectado STA IP: 192.168.25.94
[21:33:03]WebServer STA iniciado. IP: 192.168.25.94
```

[Reset Device](#)

[Download Logs](#)

[Back](#)

Apos se conectar com o browser ao IP do ESP aparecerá a tela de controle e monitoramento da válvula.

PressControl

IP: 192.168.25.94

Status: 0%



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

+10%

-10%

Abrir

Fechar

Parar

Reset WiFi